

Part 1 : Adressage IP

Source : TD d'Alain LEROY à l'ENSIETA en 2006-2007.

1. Considérons l'adresse privée de classe C 192.168.50.128/25. Quelle est le **masque de sous-réseau/netmask** correspondant ?
2. Combien de machines peut-on adresser ?
3. Quelle est l'**adresse de diffusion/broadcast** correspondante ?
4. On désire créer deux sous réseaux d'égale capacité à partir de ce préfixe. Quelles seront les **adresses réseaux** (et **masque de sous-réseau/netmask**), les **adresses machines** possibles ainsi que les **adresses de diffusion/broadcast** ?

1: /25 $\rightarrow$ 11111111.11111111.11111111.10000000
Masque = 255.255.255.128

2: 7 bits $\rightarrow$ 128, mais il y a l'adresse du réseau et le broadcast.
Donc: $128 - 2 = 126$ machines

3: Le broadcast est toujours le dernier, donc: 192.168.50.255

4: $128/2 = 64 = 2^6$, alors nous avons 6 bits disponibles :
11111111.11111111.11111111.11000000 (/26) = 255.255.255.192

Sous-Réseau 1 : 192.168.50.128/26

Masque: 255.255.255.192

Adresse du réseau: 192.168.50.128

Machines: 192.168.50.129 jusqu'à 192.168.50.190

Broadcast: 192.168.50.191

Sous-Réseau 2 : 192.168.50.192/26

Masque: 255.255.255.192

Adresse du réseau: 192.168.50.192

Machines: 192.168.50.193 jusqu'à 192.168.50.254

Broadcast: 192.168.50.255

Part 2 : Espionnage de réseaux

Un pirate muni d'un bon oscilloscope a réussi à capter les données suivantes sur un réseau Ethernet (source : DS d'Alain LEROY à l'ENSIETA en 2006) :

```
0000 00 08 74 b1 f2 d1 00 08 74 b1 e2 30 08 00 45 00 ..t....t..0..E.
0010 00 3c 00 00 40 00 40 06 ce 37 c0 6c 75 d6 c0 6c .<...@...7.lu..l
0020 75 d5 00 16 80 00 08 64 20 4e 03 90 09 2d a0 12 u.....d N...-..
0030 16 a0 37 88 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a 00 00 ..7.....
0040 ea ee 00 00 ec d5 01 03 03 00 .....
```

Notes :

Exemples de numéros OUI par marque apparaissant en début d'adresse MAC : 00-00-0C Cisco, 08-00-07 Apple, 08-00-09 HP, 08-00-20 Sun, 00-08-74 Dell, 00-30-48 Supermicro Computer, 2C-FD-A1 Asus, 00-0C-29 VMware...

Exemples pour le champ protocole du paquet IP (en décimal) : 6 pour TCP, 17 pour UDP, 1 pour ICMP...

Exemples de numéros de ports (en décimal) : 21 pour ftp, 20 pour ftp-data, 22 pour ssh, 23 pour telnet, 80 pour http, 443 pour https...

1. Quelles sont les marques des cartes réseaux des appareils impliqués dans cette communication, leurs adresses MAC, IP, est-ce de l'IPv4 ou v6, y-a-t-il du TCP, de l'UDP, des communications http, ftp, ssh, telnet... ?

- Marques → Dell (les 2)
- MAC destin → 00:08:74:B1:F2:D1
- MAC source → 00:08:74:B1:E2:30
- IPv4
- TCP
- IP source : 192.108.117.214
- IP destin : 192.108.117.213
- Communication ssh

2. En analysant l'ensemble du fichier, trouver les identifiants du serveur telnet de ce réseau, son adresse IP, son nom réseau.

- Identifiants:
 - Login : test
 - Password : mypan
- IP → 192.168.0.64
- Nom réseau → PC-TEST

pcapng.txt

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.64	192.168.0.14	TELNET	72	Telnet Data ...
2	0.000379	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
3	0.000414	192.168.0.64	192.168.0.14	TELNET	92	Telnet Data ...
4	0.000620	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	78	Telnet Data ...
5	0.000642	192.168.0.64	192.168.0.14	TELNET	89	Telnet Data ...
6	0.003775	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
7	0.003802	192.168.0.64	192.168.0.14	TELNET	63	Telnet Data ...
8	0.004214	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	93	Telnet Data ...
9	2.564232	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
10	2.564274	192.168.0.64	192.168.0.14	TELNET	55	Telnet Data ...
11	2.724161	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
12	2.724204	192.168.0.64	192.168.0.14	TELNET	55	Telnet Data ...
13	2.972304	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
14	2.972370	192.168.0.64	192.168.0.14	TELNET	55	Telnet Data ...
15	3.156217	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
16	3.156262	192.168.0.64	192.168.0.14	TELNET	55	Telnet Data ...
17	3.940610	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
18	3.941101	192.168.0.64	192.168.0.14	TELNET	66	Telnet Data ...
19	4.946643	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
20	5.349845	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
21	5.869169	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
22	6.092193	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
23	6.369311	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
24	6.658001	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
25	7.220091	192.168.0.14	192.168.0.64	TELNET	60	Telnet Data ...
26	7.223813	192.168.0.64	192.168.0.14	TELNET	57	Telnet Data ...

Frame 1: 72 bytes on wire (576 bits), 72 bytes captured (576 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: VMware_fa:0b:36 (00:0c:29:fa:0b:36), Dst: VMware_fa:0b:36 (00:0c:29:fa:0b:36)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.64, Dst: 192.168.0.14
 Transmission Control Protocol, Src Port: 23, Dst Port: 49897, Seq: 1000000000
 Telnet

Packets: 59 - Displayed: 59 (100.0%) Profile: Default

Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · pcapng.txt

```

.....'.....Welcome to Microsoft Telnet Service
.....'.....X.....'.....'..SFUTLNTVER.SFUTLNTMODE.....'...

login: ..'..SFUTLNTVER.2.SFUTLNTMODE.Console..tteesstt

password: mypass
.....ANSI...[1;1H.[K.[2;1H.[K.[3;1H.[K.[4;1H.[K.[5;1H.[K.[6;1H.[K.[7;1H.[K.[8;1H.[K.[9;1H.[K.[10;1H.[K.[11;1H.[K.[12;1H.[K.[13;1H.[K.[14;1H.[K.[15;1H.[K.[16;1H.[K.[17;1H.[K.[18;1H.[K.[19;1H.[K.[20;1H.[K.[21;1H.[K.[22;1H.[K.[23;1H.[K.[24;1H.[K.[25;1H.[K.[26;1H.[K.[27;1H.[K.[28;1H.[K.[29;1H.[K.[30;1H.[K.[1;1H*=====
=====.[2;1HMicrosoft Telnet Server..[3;1H*=====
=====.[4;1HC:\Users\test>hhoossttnnaammee
.[5;1HPC-TEST.[7;1HC:\Users\test>eexxiitt
  
```

27 client pkts, 32 server pkts, 49 turns.

Entire conversation (766 bytes) Show data as ASCII Stream 0

Find: Find Next

Filter Out This Stream Print Save as... Back Close